DERS BİLGİ FORMU

<table>
<tr><td>DERSİN ADI</td><td colspan="2">BİLGİSAYARLI TASARIM UYGULAMALARI</td></tr>
<tr><td>DERSİN SINIFI</td><td colspan="2">9. Sınıf</td></tr>
<tr><td>DERSİN SÜRESİ</td><td colspan="2">Haftalık 2 Ders Saati</td></tr>
<tr><td>DERSİN AMACI</td><td colspan="2">Bu derste öğrenciye; teknik resim kurallarına uygun olarak bilgisayarda üç boyutlu tasarım uygulamaları ve temel elektrik-elektronik ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.</td></tr>
<tr><td>DERSE AİT ALAN BECERİSİ</td><td colspan="2">Bilgisayarlı tasarım uygulamalarını yapma</td></tr>
<tr><td>EĞİLİMLER</td><td colspan="2">E1.1. Merak
E3.3. Yaratıcılık</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER</td><td>Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri</td><td>SDB3.2. Esneklik Becerisi</td></tr>
<tr><td>Değerler</td><td>D3. Çalışkanlık</td></tr>
<tr><td>Okuryazarlık Beceriler</td><td>OB2. Dijital Okuryazarlık</td></tr>
<tr><td>DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER</td><td colspan="2">Yabancı Dil, Matematik</td></tr>
<tr><td>BECERİLER ARASI İLİŞKİLER</td><td colspan="2">KB2.4. Çözümleme Becerisi
KB2.7. Karşılaştırma Becerisi
KB2.20. Sentezleme Becerisi
MAB2.1. Matematiksel Çözümler Geliştirme
TSRMAB1. Tasarım Ürünü Oluşturma Becerisi</td></tr>
<tr><td>ÖĞRENME ÇIKTILARI</td><td colspan="2">Temel teknik resim uygulamaları yapabilme
Üç boyutlu çizim uygulamaları yapabilme
Temel elektronik uygulamaları yapabilme</td></tr>
<tr><td>ÖĞRENME KANITLARI
(Ölçme ve Değerlendirme)</td><td colspan="2">Bu derste; öğrencilerin uygulamaya yönelik çalışmaları değerlendirilirken gözlem formu, kontrol listesi, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir.
Atölyede veya uygulamalar sırasında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile ilgili bülten panosu hazırlatılabilir. Öğrenme çıktılarında yer alan temel elektronik uygulamaları kapsamında direnç, kondansatör, bobin, diyot ve transistör ölçümleri ile ilgili öğrenilenleri pekiştirici çalışma yaprakları kullanılabilir. Senaryo ve oyun tabanlı ölçme uygulamaları kapsamında çeşitli nesneleri tasarlamaları beklenebilir
Dersin uygulama temelli yapısı gereği, öğrencilerden verilen çizgi çeşitlerini sürdürerek uygulamalar ve temel geometrik çizimler yapması, çeşitli nesneler tasarlaması, modeller geliştirmesi öğrenme kanıtı olarak değerlendirilebilir. Bu süreçte öğrencilerin uygulamalarda izledikleri adımlar ve ortaya koydukları ürünler, derecelendirme ölçeği veya kontrol listeleri ile değerlendirilebilir. Öğrencilerin kendi öğrenmelerini izlemesi ve arkadaşlarının süreçlerine katkı sağlaması amacıyla öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarına yer verilebilir. Bu yöntemler, öğrencilerin güçlü yönlerini ve geliştirmeye açık becerilerini fark etmelerini sağlayarak sürece aktif katılımlarını destekler.
Performans görevi olarak öğrencilerden Işıkla çalışan otomatik lamba devresi yapmaları beklenebilir. Yapılan çalışmalar dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir, yapılan çalışmanın sunumları ve sınıf içi tartışmalar akran ve grup değerlendirme formları ile desteklenebilir.
Ayrıca öğrencilerden Yapay zekâ uygulamaları ile 3D dosyası oluşturmaları performans görevi kapsamında istenebilir. Hazırlanan dosyalar dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI</td><td>Temel Kabuller

Öğrencilerin basit bilgisayar kullanım becerilerine sahip ve temel çizim kuralları hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilmektedir. Bu sayede ders sürecinde kullanılacak 3D tasarım uygulamaları ve başlangıç düzeyindeki elektronik etkinlikler daha anlaşılır ve erişilebilir hâle gelir.</td><td>Ön Değerlendirme

Öğrencilere temel geometrik şekiller ve basit devre elemanlarıyla ilgili kısa sorular yöneltilerek hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenebilir. Ayrıca bilgisayarda dosya açma, kaydetme ve basit çizim komutlarını kullanma becerilerine dair küçük uygulama etkinlikleri yapılabilir.</td><td>Köprü kurma

Öğrencilerin daha önce öğrendiği basit geometrik şekilleri, oran-orantı kavramını ve günlük nesneleri çizme deneyimlerini hatırlatmak için etkinlikler planlanabilir.
Kalemlik, telefon kılıfı gibi gündelik eşyaların bilgisayar ortamında nasıl modellenebileceği üzerinde durularak yeni öğrenmeler için anlamlı bağlantılar oluşturulur. Ayrıca daha önce karşılaştıkları basit elektrik ve devre bilgilerini hatırlatmak, başlangıç düzeyindeki elektronik uygulamalara geçişi kolaylaştırmak için etkinlikler planlanabilir.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Öğrenme Öğretme Uygulamaları

Temel Teknik Resim Uygulamaları: Öğrencilerden verilen çizgi çeşitlerini sürdürerek uygulama yapması istenir. Verilen boşluklara harfleri dik yazı olarak yazması, norm yazı biçimini uygulaması ve yazı şablonlarını kullanarak yazması beklenir (E1.1, D3.2, SDB3.2). Temel geometrik çizimler (üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen vb.) yapması istenir. Verilen doğru parçalarını eşit parçalara bölmesi, perspektifi verilen parçanın üç boyutlu görünüşünü çıkarması ve üç boyutlu görünüşünü uygun ölçülerle çizmesi beklenir (OB2, TSRMAB1.1). Üç boyutlu görünüşü verilen nesnenin ölçü değerlerini resmin üzerine yazması uygulamalı olarak istenir (SDB3.2). Bu süreç, gözlem formu ile takip edilerek öğrencilerin uygulama becerileri değerlendirilebilir.

Üç Boyutlu Çizim Uygulamaları: Öğrencilerden çeşitli nesneler tasarlaması ve modeller geliştirmesi ve bunları üç boyutlu hâle dönüştürmesi istenir (E3.3, KB2.4, KB2.20). Öğrencilerden tasarımları içe-dışa aktarması, 3D yazıcı ayarlarını baskıya göre düzenlemesi ve uygun filament seçmesi istenir. Tasarladıkları modelleri 3D yazıcıda basması istenir. Yapay zekâ uygulamalarıyla 3D dosyası oluşturması istenir. (TSRMAB1.2, E3.3, KB2.20). Hazırlanan kontrol tabloları kontrol listesi kullanılarak değerlendirilebilir.

Temel Elektronik Uygulamaları: Öğrencilerden; direnç renk kodlarını okumaları, kondansatör ve bobin değerlerini belirleyerek bu bileşenlerin birim dönüşümlerini yapmaları istenir (E1.1, D3.2). Breadboard yapısı açıklanarak; direnç, kondansatör ve bobinlerin seri, paralel ve karışık bağlantılarını kurmaları; multimetre ve Lcrmetre kullanarak eş değer direnç, kapasite ve endüktans değerlerini hesaplayıp ölçmeleri sağlanır (KB2.4, MAB2.1). diyot ve transistörlerin sağlamlık kontrolleri ile uç tespitlerini yapmaları istenir. 3B devre simülasyonu üzerinde transistörlü trafik lambası devresi kurmaları ve kapasite deşarj gösterge devresi ile kondansatörün çalışma prensibini analiz etmeleri beklenir (KB2.20). Ohm Kanunu çerçevesinde avometre kullanımı ile akım ve gerilim ölçme uygulamaları gerçekleştirilir. Öğrencilerin LED diyot üzerinden geçen akımı hesaplamaları, ölçmeleri ve farklı akım değerlerinde renk parlaklıklarını karşılaştırmaları sağlanır (KB2.7, MAB2.1). Fiziksel uygulamalarda öğrencilerden temel lehimleme tekniklerini kullanarak delikli plaket üzerinde "Flip-Flop" devresini tasarlayıp çalıştırmaları istenir (TSRMAB1.2). Yapılan tüm uygulama faaliyetleri; işlem basamakları, ölçüm doğruluğu ve devre çalışması kriterlerine göre kontrol listesi veya dereceleme ölçeği ile değerlendirilebilir.</td></tr>
</table>

ÖĞRENME ÖĞRETME ORTAM VE DONANIMI	**Ortam:** Bilişim Teknolojileri Atölyesi **Donanım:** Akıllı tahta / projeksiyon, bilgisayar, yazıcı / tarayıcı, teknik resim defteri, internet, 3D yazıcı, havya, AVO metre ölçü aleti vb. araç gereç sağlanmalıdır.	
ÖĞRENME BİRİMİ / MODÜL VE SÜRE TABLOSU	**ÖĞRENME BİRİMİ / MODÜL**	**ÖĞRENME BİRİMİ / MODÜL SÜRESİ**
	Temel Teknik Resim Uygulamaları	40/14
	Üç Boyutlu Çizim Uygulamaları	40/36
	Temel Elektronik Uygulamaları	40/22
	TOPLAM	**120/72**

ÖĞRENME BİRİMİ / MODÜL	**ÖĞRENME ÇIKTISI GRUBU VE AÇIKLAMALARI**		**İÇERİK ÇERÇEVESİ**
Temel Teknik Resim Uygulamaları	**Temel teknik resim uygulamaları yapabilme**	**Teknik resim kurallarına uygun çizgi çalışması yapar.** Teknik resimde kullanılan temel araç gereçler açıklanır. Standart kâğıt ölçüleri açıklanır. Çizgi çeşitleri açıklanır. Çizgi uygulaması, çeşitli şablonlar kullanılarak çizim kâğıdına yaptırılır. Öğrencinin çizdiği her örnek bir portfolyo dosyasında saklanır. **Teknik resim kurallarına uygun norm yazı yazar.** Standart yazı tipleri açıklanır. Norm yazı açıklanır. Norm yazı uygulamaları, çeşitli şablonlar kullanılarak çizim kâğıdına yaptırılır. Öğrencinin çizdiği her örnek bir portfolyo dosyasında saklanır. **Teknik resim kurallarına uygun temel geometrik çizimler yapar.** Doğru çizimi açıklanır. Çokgenlerin çizim kuralları açıklanır. Temel geometrik çizim uygulaması, çeşitli şablonlar kullanılarak çizim kâğıdına yaptırılır. Temel geometrik çizimde kullanılacak geometrik şekiller gösterilir. Öğrencinin çizdiği her örnek bir portfolyo dosyasında saklanır. **Teknik resim kurallarına uygun izdüşümlerin görünüşlerini çizer.** İzdüşüm kavramı açıklanır. Nokta, doğru parçası, düzlem izdüşüm çizimleri gösterilerek yaptırılır. Nesnenin üç görünüş çizimleri gösterilerek yaptırılır. Öğrencinin çizdiği her örnek bir portfolyo dosyasında saklanır.	**Çizgi Çalışması** **Norm Yazı Yazma** **Temel Geometrik Çizimler** **İzdüşüm Görünüşlerini Çizme** **İzdüşüm Görünüşlerini Ölçülendirme**

		Çizilen izdüşüm görünüşlerini ölçülendirir. Görünüş çıkarma işlemi açıklanır. Ölçeklendirme açıklanır. Çizilen izdüşüm görünüşlerinin ölçülendirmesi yaptırılır.	
Üç Boyutlu Çizim Uygulamaları	**Üç boyutlu çizim uygulamaları yapabilme**	**3B çalışma düzleminde nesne işlemleri yapar.** 3B tasarım uygulaması arayüzü tanıtılır. Çalışma düzlemine nesne ekleme uygulaması gerçekleştirilir. Nesneleri gruplandırarak yeni nesneler oluşturma uygulaması gerçekleştirilir. Bir nesneden başka bir nesne çıkararak yeni nesne oluşturma uygulaması gerçekleştirilir. İçe aktarmayı kullanarak özgün şekiller oluşturma uygulamaları gerçekleştirilir. **3B yazıcı ile baskı işlemi yapar.** Tasarımı başka uygulamalar ya da 3B yazıcı için dışa aktarma işlemi yaptırılır. 3B yazıcı yazılımı kullanılarak tasarlanan nesneyi baskıya hazır hâle getirme işlemi yaptırılır. 3B yazıcıyı baskıya hazır hâle getirilir. Tasarlanan nesnenin 3B yazıcı ile baskısını alma işlemi yaptırılır. Baskı sonrası nesne üzerindeki gerekli işlemleri yaptırılır. **Yapay zekâ araçlarını kullanarak tasarım yapar.** Yapay zekâ ile yapılan tasarım süreci açıklanır. Yapay zekâ destekli tasarım araçları kullandırılır. Yapay zekâ ile tasarım yaptırılır.	**3B Nesne İşlemleri** **3B Baskı İşlemleri** **Yapay Zekâ ile 3B Tasarım**
Temel Elektronik Uygulamaları	**Temel elektronik uygulamaları yapabilme**	**Direnç değerlerini belirleyerek, devre bağlantılarını yapar.** Direnç, direnç dönüşümleri, direnç çeşitleri ve direnç renk kodları açıklanır. Breadbord ve yapısı açıklanır. Direnç bağlantıları yaptırılır. Multimetre ve güç kaynağı temel işlevleri açıklanır. Direnç ölçme işlemi yaptırılır. **Kondansatör değerlerini belirleyerek, devre bağlantılarını yapar.** Kondansatör, kapasite, kondansatör dönüşümleri, kondansatör çeşitleri ve kondansatör değer okunması açıklanır. Lcrmetre temel işlevleri açıklanır. Kondansatör bağlantıları yaptırılır. Kondansatör kapasite ölçme işlemi yaptırılır. **Bobin değerlerini belirleyerek, devre bağlantılarını yapar.** Bobin, endüktans, bobin dönüşümleri ve bobin çeşitleri açıklanır.	**Dirençler** **Kondansatörler** **Bobinler** **Diyotlar** **Transistörler** **Elektronik Devrelerde Akım ve Gerilim Ölçümü** **Lehimleme**

		Bobin bağlantıları yaptırılır. Bobin endüktans ölçme işlemi yaptırılır. **Diyot sağlamlığını kontrol ederek, devre bağlantısını yapar.** Diyot, diyot bağlantısı ve diyot çeşitleri açıklanır. Diyot sağlamlık testi yaptırılır. Led diyot devre bağlantısı yaptırılır. **Transistör sağlamlığını kontrol ederek, devre bağlantısını yapar.** Transistörler açıklanır. Transistör sağlamlık testi ve uç tespiti yaptırılır. Transistörlü devrelerde trafik lambası uygulaması yaptırılır. **Elektronik devrelerde akım ölçümü ile birlikte gerilim ölçümü de yapar.** Akım, gerilim ve ohm kanunu açıklanır. Elektronik devrelerde avometre ile akım ve gerilim ölçme uygulamaları yaptırılır. **Lehimleme uygulamaları yapar.** Lehimleme ve lehimleme malzemeleri açıklanır. Delikli plaket üzerinde devre uygulaması yaptırılır.	

UYGULAMA FAALİYETLERİ / TEMRİNLER

Uygulama faaliyeti / temrinler; ders öğrenme çıktısına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti / temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına da karar verilebilir.

ÖĞRENME BİRİMİ / MODÜL	UYGULAMA FAALİYETLERİ / TEMRİNLER	İLİŞKİLİ BİLEŞENLER
Temel Teknik Resim Uygulamaları	Verilen çizgi çeşitlerini sürdürerek yapmak Verilen çizgi çeşitlerini ölçerek yeniden çizmek Verilen boşluklara harfleri dik yazı olarak yazmak Verilen boşluklara harfleri norm yazı olarak yazmak Verilen yazıyı yazı şablonu kullanarak yazmak Verilen temel geometrik çizimleri çizmek Verilen doğru parçalarını eşit parçalara bölmek Üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgen çizmek Perspektifi verilen parçanın üç boyutlu görünüşünü çıkarmak Perspektifi verilen parçanın üç boyutlu görünüşünü ölçülerine uygun çıkarmak Üç boyutlu görünüşü verilen nesnenin ölçü değerlerini resmin üzerine yazmak	E1.1. Merak D3.2. Planlı olmak SDB3.2. Esneklik Becerisi OB2. Dijital Okuryazarlık TSRMAB1.1. Taslak Oluşturma
Üç Boyutlu Çizim Uygulamaları	3B tasarım programında tasarım (bardak, kalemlik, vb.) yapmak 3B tasarım programında şekli üç boyutlu hâle dönüştürmek 3B tasarım programında tasarımları içe aktarmak 3B tasarım programında tasarımları dışa aktarmak 3B yazıcı ayarlarını baskıya göre düzenlemek ve uygun filament seçmek 3B tasarım programında tasarımları 3D yazıcıda basmak Yapay zekâ uygulamaları ile 3D dosyası oluşturmak	E3.3. Yaratıcılık KB2.4. Çözümleme Becerisi KB2.20. Sentezleme Becerisi TSRMAB1.2. Tasarımı Ürüne Dönüştürme

Temel Elektronik Uygulamaları		Seri, paralel ve karışık devrelerde eş değer direnç hesaplamak ve ölçmek Seri ve paralel kondansatör bağlantılarında eş değer kapasiteyi hesaplamak ve ölçmek Seri ve paralel bobin bağlantılarında toplam endüktansı hesaplamak ve ölçmek Led diyot ile Kapasite desarj gösterge devresi yapmak 3B devre uygulamasında transistörlü trafik lambası simülasyonu devresi yapmak 3B devre uygulamasında led diyot üzerinden geçen akımı ölçmek ve renk parlaklığını karşılaştırmak Delikli plaket üzerinde flip-flop uygulaması yapmak	E1.1.Merak D3.2. Planlı olmak KB2.4. Çözümleme Becerisi KB2.7. Karşılaştırma Becerisi KB2.20. Sentezleme Becerisi TSRMAB1.2. Tasarımı Ürüne Dönüştürme MAB2.1. Matematiksel Çözümler Geliştirme

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Her öğrencinin uygulama yapması için ortam oluşturulmalıdır.

Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

Bu dersin işlenişi sırasında (sorumluluk) israf etmeme, okuluna ve çevresine karşı sorumlu olma, emanete sahip çıkma, emeğe saygı duyma, birlikte iş yapabilme, paylaşma vb. değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde beyin fırtınası, grup tartışması, düz anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir.

Anlatımdan ve örnek çalışmalardan sonra, dersin öğrenme çıktılarının öğrencide pekiştirilmesi amacıyla birden fazla uygulama faaliyeti yapılmalıdır.

Ahilik kültürüne ilişkin değerler ile programlar arası bileşenler altındaki “Değerler” eşleştirilerek öğrenme ve öğretme faaliyetleri içinde öğrenciye verilmelidir.